

1/ Calcul actuariel

Antonin Chaix | antonin.chaix@ensae.fr



Plan

Calcul actuariel

- Notion de taux d'intérêt
- Capitalisation & actualisation
- Zéro-coupon : relation entre prix et valeur actuelle
- Conventions de taux : intérêts simples, composés, pré et post comptés...
- Calcul d'équivalence entre taux de différentes conventions
- Mesures de rentabilité : VAN et TRI
- Prêts / emprunts amortissables, tableaux d'amortissement

Taux d'intérêt

On note r le taux d'intérêt...

Pourquoi d'ailleurs y'a-t-il un taux d'intérêt ? A quoi correspond-il ?

Réponse : c'est le « loyer » de l'argent. En prêtant de l'argent, on se prive de l'utilisation de cette ressource, et on touche en contrepartie un loyer en dédommagement.

NB : Le risque de crédit / contrepartie peut jouer sur le niveau du taux d'intérêt mais n'est pas la raison de l'existence du taux d'intérêt !

Taux d'intérêt

Je place 1 € pendant 1 an au taux r annuel. Dans 1 an la valeur acquise par mon placement sera :

$$1 + r$$

Je place 100 € pendant 1 an au taux r annuel. Dans 1 an la valeur acquise par mon placement sera :

$$100 \times (1 + r) = 100 + 100 \times r$$

A noter qu'on utilise sans le dire une convention de taux. On pourrait par exemple compter les intérêts en base Exact/360 et obtenir le montant d'intérêt suivant :

$$100 \times r \times \frac{365}{360}$$

Capitalisation

On parle de « capitalisation » lorsque l'on place une somme d'argent donnée et que l'on réinvestit dans le placement les intérêts perçus.

$$V_0 \xrightarrow{1 \text{ an}} V_0 \times (1 + r) \xrightarrow{1 \text{ an}} V_0 \times (1 + r)^2$$

Formule générale de capitalisation :

$$V_n = V_0 \times (1 + r)^n$$

- V_0 : capital initial
- r : taux d'intérêt
- n : durée du placement en années

Capitalisation : exercices sur Excel

- Je place 1000 € au taux de 5%. Quelle est la valeur acquise par mon placement au bout de 10 ans ?
- Je place la somme de 2000 €. Au bout de 5 ans la valeur acquise par mon placement est 3000 €. Quel est le taux de ce placement ?
- Je place une somme d'argent aujourd'hui au taux de 4%. Au bout de combien d'années mon capital aura-t-il doublé ?
- Quelle somme dois-je placer aujourd'hui pour obtenir un placement d'une valeur 1000 euros dans 3 ans, sachant que le taux d'intérêt est 3,5% ?

Réponse...

Mathématiquement :

$$V_n = V_0(1 + r)^n$$

$$r = \left(\frac{V_n}{V_0} \right)^{1/n} - 1$$

$$n = \frac{\ln \left(\frac{V_n}{V_0} \right)}{\ln(1 + r)}$$

$$V_0 = \frac{V_n}{(1 + r)^n}$$

Mais Excel fonctionne très bien aussi !

Actualisation

La **valeur actuelle** d'un flux F reçu ou payé à une date future (dans n années) est la somme d'argent que je dois placer aujourd'hui pour que la valeur de mon placement atteigne le montant F dans n années.

$$VA = \frac{F}{(1 + r)^n}$$

Valeur actuelle d'une série de flux futurs

La **valeur actuelle** d'une série de flux $C_1, C_2, \dots, C_n$ payés respectivement à la fin des années 1, 2, ..., n est égal à la somme des valeurs actuelles des flux :

$$VA = \frac{C_1}{(1+r)} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r)^n} = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1+r)^i}$$

Zéro-coupon

Une **obligation zéro-coupon** (ou un « zéro-coupon » tout court) est un titre financier qui verse 1 euro à sa date de maturité T (exprimée en années)



Question : si on peut placer / emprunter de l'argent au taux r sur le marché, quel est le prix $V_{zc}(0)$ de ce titre financier à la date $t = 0$?

Prix d'un zéro-coupon

Réponse : c'est la valeur actuelle de 1 euro à horizon T

$$V_{zc}(0) = \frac{1}{(1 + r)^T}$$

Mais comment démontrer ce résultat ?

L'hypothèse sous-jacente nécessaire est l'**absence d'opportunité d'arbitrage** ou AOA pour faire plus court...

Un arbitrage : une stratégie qui permet de gagner de l'argent à coup sûr, sans prendre de risques. On suppose qu'il n'existe pas de telles stratégies sur le marché !

Prix d'un zéro-coupon

En effet, si le prix du ZC est inférieur à la valeur actuelle :

$$V_{zc}(0) = \frac{1}{(1+r)^T} - \varepsilon \quad \text{avec} \quad \varepsilon > 0$$

Alors il existe un arbitrage en :

- Empruntant au taux r ce montant en $t = 0$
 - Achetant le ZC avec le montant emprunté
- Flux net initial = 0

En T , flux du ZC reçu moins remboursement emprunt soit :

$$1 - \left(\frac{1}{(1+r)^T} - \varepsilon \right) (1+r)^T = \varepsilon(1+r)^T > 0$$

Prix d'un zéro-coupon

Si le prix du ZC est inférieur à la valeur actuelle il existe donc un arbitrage

Inversement si le prix du ZC est supérieur à la VA, il existe aussi un arbitrage en vendant le ZC et en plaçant le produit de cette vente au taux r jusqu'à la date T

Moralité, s'il y a AOA, le prix du ZC ne peut être que :

$$V_{zc}(0) = \frac{1}{(1 + r)^T}$$

Nous venons de faire le lien entre **valeur actuelle** et **prix** !

Intérêts simples

L'intérêt est dit simple lorsqu'il est payé en une seule fois et qu'il est proportionnel à la durée du placement.

$$\text{Intérêt} = C \times r \times n$$

Avec :

C : Le capital ou encore appelé nominal

n : La durée du placement

r : Le taux d'intérêt

pratiqué très couramment sur les marchés financiers lorsque les prêts ou les emprunts sont de courtes durées (1 an ou moins)

Attention !

Ce mode calcul des intérêts est différent de la convention actuarielle utilisée jusqu'à présent !

Placement de **100** euros sur **6 mois** :

- **Intérêt actuariels** : $100 \xrightarrow{6 \text{ mois}} 100 \times (1 + r)^{0.5}$
- **Intérêt simples** : $100 \xrightarrow{6 \text{ mois}} 100 \times (1 + r \times 0.5)$

Ce n'est pas équivalent !

Intérêts simples : exercice

Calculer le montant des intérêts dans le cas d'un emprunt de 1M€

1) à un taux d'intérêt de 10% annuel sur une durée de 6 mois.

2) à un taux d'intérêt de 1% mensuel sur une durée de 6 mois.

Intérêts précomptés / postcomptés

Il existe deux modes de paiement des intérêts...

- Les intérêts **postcomptés** (terme échu) :



- Les intérêts **précomptés** (terme à échoir) :



Intérêts précomptés / postcomptés

Dans le cas d'un emprunt de 1 M€ sur une période de 1 mois à un taux d'intérêt de 5 %, le montant des intérêts est de

$$1\,000\,000 \times 5\% = 50\,000\text{ €}$$

	Intérêts précomptés	Intérêts postcomptés
Flux initial	950 000 €	1 000 000 €
Remboursement	1 000 000 €	1 050 000 €

Conclusion : les deux opérations ne sont pas équivalentes en termes de rentabilité.

Regardons cela sur Excel...

Intérêts composés

Jusqu'à présent on a parlé de taux **composés annuellement**.

Un placement de 100 € au taux annuel de 10% rapporte à l'issue d'une année la somme de :

$$100 \text{ €} \times 1,1 = 110 \text{ €}$$

Si la **composition des intérêts est semestrielle**, le taux annuel de 10% correspondra proportionnellement à un taux de 5% pour 6 mois. Dans ce cas on obtient, à l'issue d'un an, la somme :

$$100 \text{ €} \times 1,05 \times 1,05 = 110,25 \text{ €}$$

D'ailleurs : $5 \text{ €} \times 5\% = 0,25 \text{ €}$, soit le petit bonus obtenu !

Intérêts composés

On peut généraliser à une fréquence de composition quelconque :

Comme on l'a vu un capital **C** investi pendant **n** années au taux annuel **r** donne, si la composition est annuelle :

$$C \times (1 + r)^n \quad \text{à l'issue des } n \text{ années.}$$

Si la composition des intérêts a lieu **m** fois par an, le résultat est :

$$C \times \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{n \times m}$$

Mais c'est la même formule, on a juste changé d'unité de temps :

$$V_{\text{acquise}} = C \times (1 + \text{TauxPériode})^{\text{NbPériodes}}$$

Intérêts composés

Fréquence de composition	Valeur de 100 € à la fin de l'année
Annuelle ($m = 1$)	110,00
Semestrielle ($m = 2$)	110,25
Trimestrielle ($m = 4$)	110,38
Mensuelle ($m = 12$)	110,47
Hebdomadaire ($m = 52$)	110,51
Journalière ($m = 365$)	110,52

Intérêts composés

Composition en continu : quand la fréquence ***m*** tend vers l'infini, le résultat du placement au bout de ***n*** années est :

$$\lim_{m \rightarrow \infty} C \times \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{n \times m} = C e^{r \times n}$$

Exemple précédent :

$$100 \text{ €} \times e^{0,1} = 110,52 \text{ €}$$

(très proche de la composition journalière)

Intérêts composés : exercice

Le taux nominal annuel pour une composition semestrielle des intérêts est 3%.

Quel est le taux nominal annuel pour une composition mensuelle des intérêts ?

Quel est le TAEG, c'est-à-dire le taux nominal annuel pour une composition annuelle des intérêts ?

Intérêts composés : correction de l'exercice

$r_s = 3\%$, le taux nominal annuel pour une composition semestrielle des intérêts. On cherche r_m , le taux nominal annuel pour une composition mensuelle.

Plaçons-nous (par ex.) sur un semestre, et écrivons l'équivalence :

$$\left(1 + \frac{r_s}{2}\right) = \left(1 + \frac{r_m}{12}\right)^6$$

Donc :

$$r_m = 12 \times \left(\left(1 + \frac{r_s}{2}\right)^{1/6} - 1 \right) = 2.981\%$$

TAEG :

$$1 + r_a = \left(1 + \frac{r_s}{2}\right)^2 \Rightarrow r_a = 3.022\%$$

Valeur Actuelle Nette (VAN)

Rappel : La valeur actuelle d'une séquence de flux $(F_0, \dots, F_n)$ actualisée au taux r est égale à

$$\sum_{i=0}^n \frac{F_i}{(1+r)^i}$$

Cette somme représente le prix à payer aujourd'hui pour avoir droit aux flux présents et futurs.

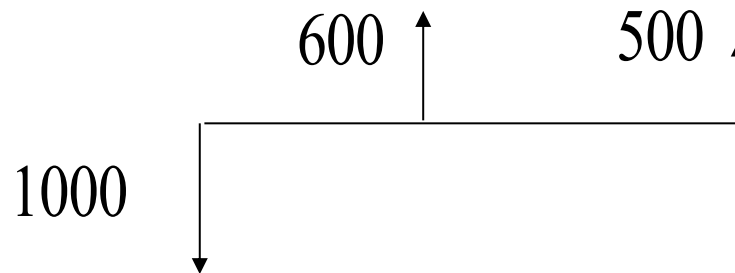
Dans le cadre des investissements, et donc avec des flux positifs (reçus) et négatifs (payés) on parle de **Valeur Actuelle Nette (VAN)**

$$\text{VAN} = \sum_{i=0}^n \frac{F_i}{(1+r)^i}$$

VAN : exercice

Calculons la VAN de l'investissement suivant :

- Investissement initial de 1000 €
- 600 € d'encaissements la première année
- 500 € la deuxième année
- Le taux de prêt / emprunt qui prévaut sur le marché est 3%



VAN : exercice

Réponse :

$$V_{act} = \sum_{j=0}^n \frac{F_j}{(1+i)^j} = -1000 + \frac{600}{(1+3\%)^1} + \frac{500}{(1+3\%)^2} = 53.82\text{€}(\textit{gain})$$

Comment interpréter ce montant ?

Taux de Rendement Interne (TRI)

Une opération financière quelconque se traduit par des flux financiers (dépenses et recettes).

Le « TRI » est le taux d'actualisation R qui rend nulle la VAN de l'investissement :

$$\sum_{i=0}^n \frac{F_i}{(1 + R)^i} = 0$$

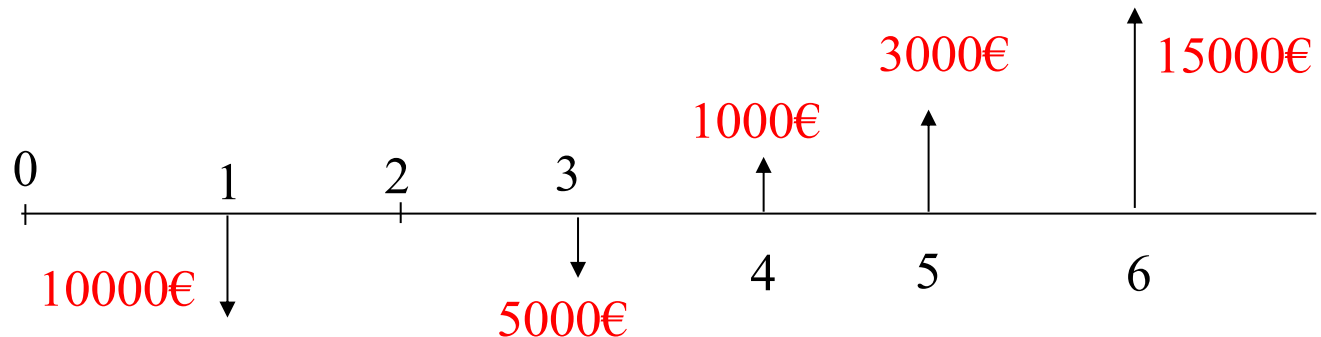
NB : Il permet donc l'égalité entre la valeur actuelle des sommes reçues et la valeur actuelle des sommes versées :

$$\sum_{i=0}^n \frac{\text{Dépenses}_i}{(1 + R)^i} = \sum_{i=0}^n \frac{\text{Recettes}_i}{(1 + R)^i}$$

Taux de Rendement Interne (TRI)

Exercice

Soit un investissement générant les dépenses et recettes suivantes:



Quel est le TRI de l'opération ?

Taux de Rendement Interne (TRI)

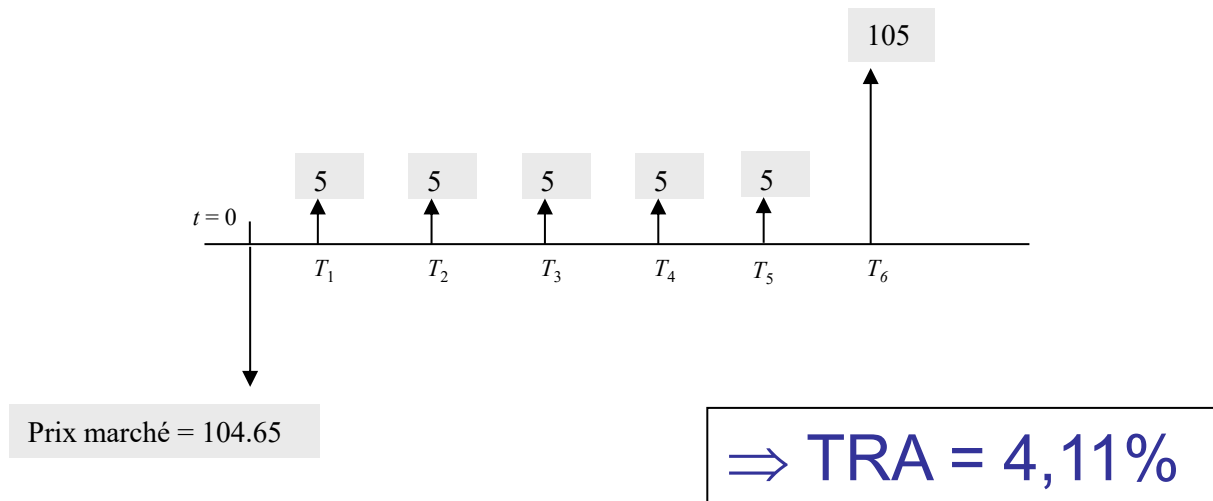
Réponse...

Après résolution sous Excel : **$R = 5.95\%$**

Application du TRI : TRA d'une obligation

Le **taux de rendement actuariel** d'une obligation est le taux avec lequel il faut actualiser les flux de l'oblig pour retomber sur son prix de marché

C'est le TRI de l'investissement consistant à acheter l'obligation et à recevoir tous ses flux futurs

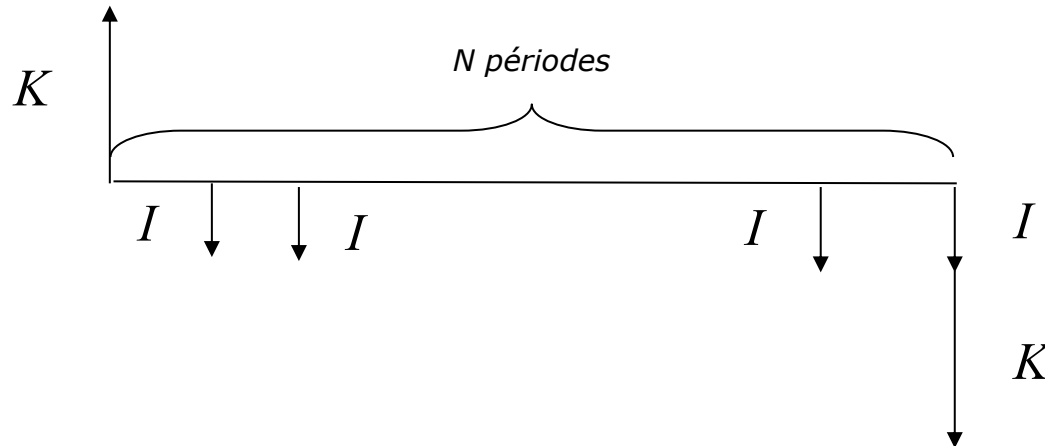


Prêts / emprunts : Les différents types d'amortissement

- Amortissement « in fine »
- Amortissement par annuités constantes
- Amortissement par tranches égales (amortissement constant)
- Tableau d'amortissement

Amortissement *in fine*

- Le remboursement du capital d'un emprunt s'effectue en une seule fois en fin de contrat.
- Le montant de l'intérêt versé à chaque échéance prévue par le contrat est égal au montant emprunté multiplié par le nominal.



Avec

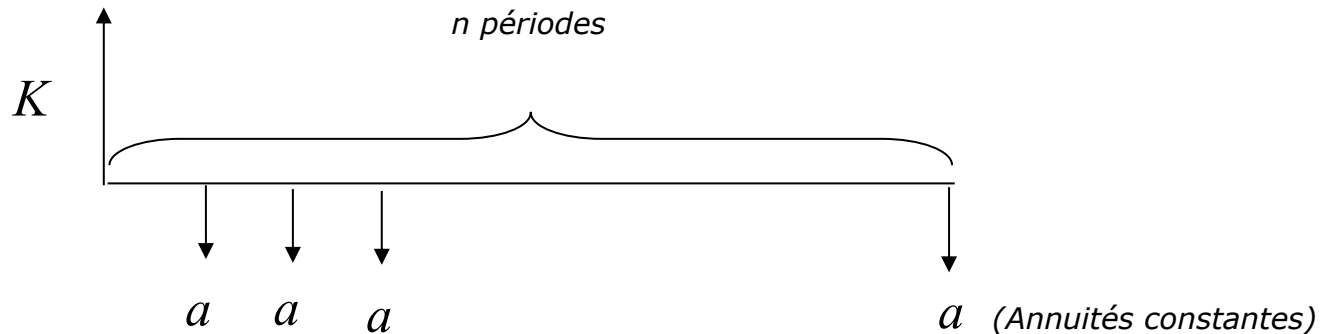
K : capital emprunté

I : montant d'intérêt versé à chaque échéance, égal au taux nominal appliqué au capital emprunté K .

Amortissement par annuités constantes

Chaque versement effectué dans le cadre d'un prêt amortissable contient non seulement des intérêts mais également une partie du capital amorti.

Annuités constantes : L'emprunteur paie une même somme à chaque échéance.



Amortissement par annuités constantes

L'annuité constante se calcule en écrivant que le capital que je perçois aujourd'hui est égal à la valeur actuelle des annuités futures que j'aurai à payer :

$$K = \frac{a}{1+r} + \frac{a}{(1+r)^2} + \dots + \frac{a}{(1+r)^n} = \sum_{j=1}^n \frac{a}{(1+r)^j}$$

D'où l'annuité constante :

$$a = \frac{K}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{(1+r)^j}} = \frac{K \times r}{1 - (1+r)^{-n}}$$

Amortissement par annuités constantes

Exercice 1

Soit un emprunt de 1 M€ sur 10 ans au taux de 1,50 % et remboursé par annuités constantes

- Quelle est l'annuité constante à payer?
- Construire le tableau d'amortissement

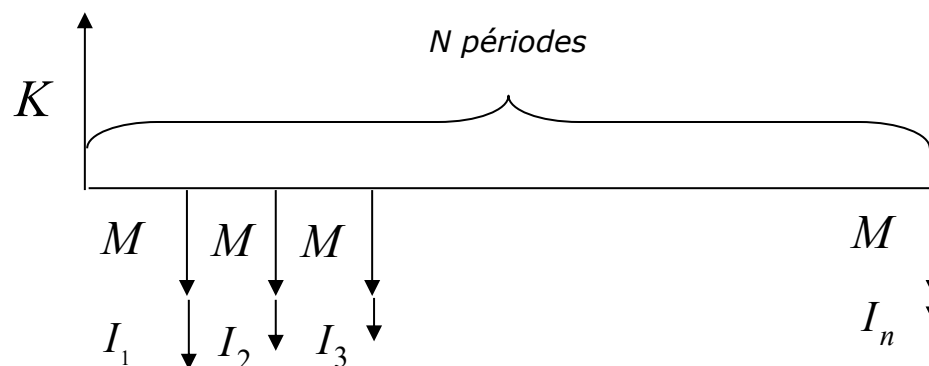
Exercice 2

Soit un emprunt immobilier sur 15 ans au taux de 1.10% et remboursé par mensualités constantes

- Quel est le montant des mensualités ?
- Construire le tableau d'amortissement

Amortissement par tranches égales

- **Principe** : le montant du capital remboursé à chaque échéance est constant



Avec :

K capital emprunté

M Montant du capital amorti à chaque période (K/n)

I_j montant d'intérêt dû au titre de l'échéance j ,

$$I_j = i \times K \times \frac{n - j + 1}{n}$$

Amortissement par tranches égales

Exercice

Soit un emprunt de 1 M€ sur 5 ans au taux de 5% remboursé par tranches égales de capital.

Tableau d'amortissement ?